



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

ИНСТИТУТ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

Типовой расчет по математической статистике

Часть 2

ВАРИАНТ 38

Выполнил:
Студент 3-го курса
Кочнов И.О.

Группа: КМБО-02-22

МОСКВА – 2025

Оглавление

Задание.....	3
Краткие теоретические сведения.....	4
Нормальное распределение.....	4
Равномерное распределение на отрезке.....	5
Общая схема проверки статистических гипотез с помощью критерия χ^2	5
Общая схема проверки статистических гипотез с помощью критерия Колмогорова.....	6
Результаты расчетов.....	7
Задание 4.....	7
Задание 5.....	11
Список литературы.....	14
Приложение.....	15

Задание

Задание 4. В соответствии с номером варианта взять из файла выборку объема $N = 200$. Построить Таблицу 1 интервального ряда, число интервалов находится по формуле Стерджеса $m = 1 + [\log_2 N] = 8$, длины всех интервалов одинаковы, $h = \frac{a_m - a_0}{m}$. Найти оценки математического ожидания $\hat{a}$, дисперсии $\hat{\sigma}^2$ и среднего квадратического отклонения $\hat{\sigma}$. Построить Таблицу 2 и 3. Построить график плотности нормального распределения $N(\hat{a}, \hat{\sigma}^2)$, наложенный на гистограмму относительных частот. Проверить с помощью критерия χ^2 гипотезу о соответствии выборки нормальному распределению $N(\hat{a}, \hat{\sigma}^2)$ при уровне значимости $\alpha = 0.07$

Задание 5. В соответствии с номером варианта взять из файла выборку и значения параметров a и b . Построить на одном рисунке график эмпирической функции распределения $F_N(x)$ данной выборки и график функции распределения $F(x)$ равномерного закона на отрезке $[a, b]$. Построить Таблицу 4. Проверить гипотезу о соответствии выборки равномерному распределению на отрезке $[a, b]$ при уровне значимости $\alpha = 0.05$ с помощью критерия Колмогорова

Краткие теоретические сведения

Нормальное распределение

Плотность

$$\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

Функция распределения

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt$$

Математическое ожидание

$$M(X) = \tilde{a} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^m x_k^* n_k = \sum_{k=1}^m x_k^* w_k$$

Дисперсия

$$D(X) = \tilde{\sigma}^2 = \sum_{k=1}^m (x_k^*)^2 \cdot w_k - (\tilde{a})^2 - \frac{h^2}{12}$$

Среднее квадратичное отклонение

$$\tilde{\sigma} = \sqrt{D(X)} = \sqrt{\tilde{\sigma}^2}$$

Равномерное распределение на отрезке

Плотность

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$$

Функция распределение

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

Математическое ожидание

$$M(X) = \tilde{a} = \frac{a+b}{2} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^m x_k^* n_k = \sum_{k=1}^m x_k^* w_k$$

Дисперсия

$$D(X) = \tilde{\sigma}^2 = \frac{(b-a)^2}{12} = \sum_{k=1}^m (x_k^*)^2 \cdot w_k - (\tilde{a})^2$$

Среднее квадратичное отклонение

$$\tilde{\sigma} = \sqrt{D(X)} = \sqrt{\frac{b-a}{12}} = \sqrt{\tilde{\sigma}^2}$$

Общая схема проверки статистических гипотез с помощью критерия χ^2

Найденное значение критерия χ_B^2 сравнивается с критическим значением $\chi_{кр,\alpha}^2(l)$ из таблицы, где α – уровень значимости, $l = m - 3$ ($l = m - 1$ для равномерного распределения).

Если $\chi_B^2 \leq \chi_{кр,\alpha}^2(l)$, то гипотеза о соответствии выборки нормальному (равномерному) распределению не противоречит экспериментальным данным (может быть принята) при выбранном уровне значимости

Если $\chi_B^2 > \chi_{кр,\alpha}^2(l)$, то гипотеза о соответствии выборки нормальному (равномерному) распределению противоречит экспериментальным данным (не может быть принята) при выбранном уровне значимости.

Таблица критических значений $\chi_{кр,\alpha}^2(l)$ при $\alpha = 0.07$:

l	4	5	6	7	8
-----	---	---	---	---	---

$\chi^2_{кр,\alpha}(l)$	8,666428	10,191028	11,659923	13,087709	14,483568
-------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Общая схема проверки статистических гипотез с помощью критерия Колмогорова

Необходимо сравнить вычисленное значение $D_N\sqrt{N}$ с критическим значением k_α и сделать вывод о справедливости гипотезы.

Если $D_N\sqrt{N} \leq k_\alpha$, то гипотеза о соответствии выборки равномерному распределению на отрезке $[a, b]$ не противоречит экспериментальным данным (может быть принята) при текущем уровне значимости.

Если $D_N\sqrt{N} > k_\alpha$, то гипотеза о соответствии выборки равномерному распределению на отрезке $[a, b]$ противоречит экспериментальным данным (не может быть принята) при текущем уровне значимости.

Таблица критических значений распределения Колмогорова:

α	0,01	0,02	0,03	0,05	0,07	0,1
k_α	1,627624	1,517427	1,449086	1,358099	1,294675	1,223848

Результаты расчетов

Задание 4

Вариант 38

Заданная выборка:

-0,35319	0,6705	3,28565	1,75772	2,26159	2,1868	4,35132	0,02902	1,79163	2,6439
3,87812	2,04162	2,67021	2,385	1,08521	2,18478	1,02831	0,95976	2,59487	1,87637
3,46145	1,30609	0,13458	1,35363	2,46486	2,71883	0,11349	4,23509	1,53353	0,76606
-0,52306	1,55661	0,04814	3,31585	1,81806	1,67291	1,41088	-0,37021	0,89168	0,90307
2,60667	3,1386	2,39235	2,14426	2,64293	0,21744	2,71156	0,21635	0,51326	1,71568
-1,36922	2,31949	1,34816	0,66422	1,9682	2,89083	1,11448	3,26231	0,92168	0,97945
0,60188	0,40433	5,03433	1,37509	1,83173	1,52859	-0,69152	3,24312	3,07837	2,88186
1,63916	2,86765	1,50226	1,16751	1,34941	0,33445	1,76847	1,41619	1,38032	2,58211
2,43292	-0,1152	-0,97794	2,53527	3,0175	2,66244	-1,4095	1,47793	2,46935	0,35374
2,29257	-0,96679	2,24708	3,29181	0,18227	3,30234	2,25312	0,82286	0,70665	-1,9341
2,93132	1,65284	-0,73309	-2,76601	2,23082	-0,0683	1,46044	2,90257	0,38346	-0,24683
1,03768	0,90566	5,45633	0,22535	-0,33776	1,75757	0,74655	4,06908	1,14494	2,13721
1,98196	-0,41657	0,40346	1,45121	1,96879	0,65668	0,77729	1,94001	2,06009	1,89094
4,06745	1,69644	0,45294	0,251	2,15031	0,19924	-0,14499	1,79545	0,48271	2,38058
2,81173	1,85969	0,54444	0,86312	0,81711	2,90022	-0,30595	-0,08786	1,28431	0,56956
1,51394	-0,19003	1,437	1,90238	-0,99506	2,55284	1,6184	1,61983	1,77842	1,57263
2,9709	1,26141	2,83559	2,2372	1,97463	-0,68673	-1,11565	2,5011	2,13355	0,5722
-0,4938	1,38311	0,73993	-0,37772	2,51722	4,19842	0,87829	0,40752	1,33957	1,13171
0,6067	1,36902	0,26082	-1,3224	3,57378	1,80512	2,70523	0,69886	1,09151	-0,63845
3,95989	0,39874	2,97671	0,61669	-1,04132	0,08427	2,16377	1,37692	2,45751	1,89524

Упорядоченная выборка:

-2,76601	-1,9341	-1,4095	-1,36922	-1,3224	-1,11565	-1,04132	-0,99506	-0,97794	-0,96679
-0,73309	-0,69152	-0,68673	-0,63845	-0,52306	-0,4938	-0,41657	-0,37772	-0,37021	-0,35319
-0,33776	-0,30595	-0,24683	-0,19003	-0,14499	-0,1152	-0,08786	-0,0683	0,02902	0,04814
0,08427	0,11349	0,13458	0,18227	0,19924	0,21635	0,21744	0,22535	0,251	0,26082
0,33445	0,35374	0,38346	0,39874	0,40346	0,40433	0,40752	0,45294	0,48271	0,51326
0,54444	0,56956	0,5722	0,60188	0,6067	0,61669	0,65668	0,66422	0,6705	0,69886
0,70665	0,73993	0,74655	0,76606	0,77729	0,81711	0,82286	0,86312	0,87829	0,89168
0,90307	0,90566	0,92168	0,95976	0,97945	1,02831	1,03768	1,08521	1,09151	1,11448
1,13171	1,14494	1,16751	1,26141	1,28431	1,30609	1,33957	1,34816	1,34941	1,35363
1,36902	1,37509	1,37692	1,38032	1,38311	1,41088	1,41619	1,437	1,45121	1,46044
1,47793	1,50226	1,51394	1,52859	1,53353	1,55661	1,57263	1,6184	1,61983	1,63916
1,65284	1,67291	1,69644	1,71568	1,75757	1,75772	1,76847	1,77842	1,79163	1,79545
1,80512	1,81806	1,83173	1,85969	1,87637	1,89094	1,89524	1,90238	1,94001	1,9682
1,96879	1,97463	1,98196	2,04162	2,06009	2,13355	2,13721	2,14426	2,15031	2,16377
2,18478	2,1868	2,23082	2,2372	2,24708	2,25312	2,26159	2,29257	2,31949	2,38058
2,385	2,39235	2,43292	2,45751	2,46486	2,46935	2,5011	2,51722	2,53527	2,55284
2,58211	2,59487	2,60667	2,64293	2,6439	2,66244	2,67021	2,70523	2,71156	2,71883
2,81173	2,83559	2,86765	2,88186	2,89083	2,90022	2,90257	2,93132	2,9709	2,97671
3,0175	3,07837	3,1386	3,24312	3,26231	3,28565	3,29181	3,30234	3,31585	3,46145
3,57378	3,87812	3,95989	4,06745	4,06908	4,19842	4,23509	4,35132	5,03433	5,45633

interval	n_k	w_k
(-2.76601, -1.73822]	2	0,01
(-1.73822, -0.71042]	9	0,045
(-0.71042, 0.31737]	29	0,145
(0.31737, 1.34516]	47	0,235
(1.34516, 2.37295]	62	0,31
(2.37295, 3.40074]	40	0,2
(3.40074, 4.42854]	9	0,045
(4.42854, 5.45633]	2	0,01
	200	1

Таблица 1 – Интервальный ряд

k	a_k	$\frac{a_k - \hat{a}}{\hat{\sigma}}$	$\frac{1}{\hat{\sigma}} \varphi_0\left(\frac{a_k - \hat{a}}{\hat{\sigma}}\right)$	$\Phi\left(\frac{a_k - \hat{a}}{\hat{\sigma}}\right)$	p_k^*
---	-------	--------------------------------------	---	---	---------

0	-2,76601	-3,19531	0,00184	0,0007	-
1	-1,73822	-2,4135	0,01649	0,0079	0,0079
2	-0,71042	-1,63168	0,080163	0,05137	0,04347
3	0,31737	-0,84987	0,21148	0,1977	0,14632
4	1,34516	-0,06806	0,30176	0,47287	0,27517
5	2,37295	0,71374	0,23523	0,76231	0,28944
6	3,40074	1,49555	0,09918	0,93262	0,17031
7	4,42854	2,27737	0,00227	0,98862	0,056
8	5,45633	3,05918	0,00282	0,99889	0,01138
					1

Таблица 2 - Вычисление p_k^*

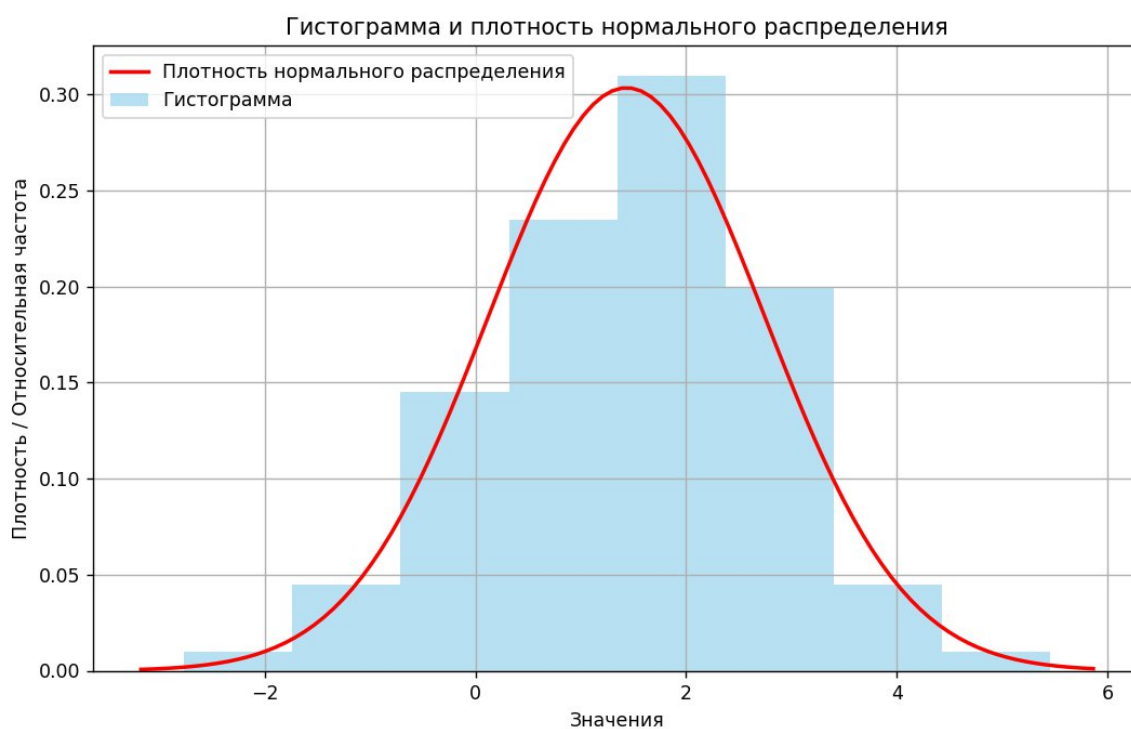


Рисунок 1 - График плотности нормального распределения $N(\hat{a}, \hat{\sigma}^2)$,
наложенный на гистограмму относительных частот

k	interval	w_k	p_k^*	$ w_k - p_k^* $	$N \frac{(w_k - p_k^*)^2}{p_k^*}$
1	(-2.76601, -1.73822]	0,01	0,0072	0,0028	0,21747
2	(-1.73822, -0.71042]	0,045	0,04347	0,00153	0,01073
3	(-0.71042, 0.31737]	0,145	0,14632	0,00132	0,0024
4	(0.31737, 1.34516]	0,235	0,27517	0,04017	1,1728
5	(1.34516, 2.37295]	0,31	0,28944	0,02056	0,29208
6	(2.37295, 3.40074]	0,2	0,17031	0,02969	1,03535
7	(3.40074, 4.42854]	0,045	0,056	0,011	0,43235
8	(4.42854, 5.45633]	0,01	0,01027	0,00027	0,00144
		1	0,99819	0,04017	3,16461

Таблица 3 - Вычисление выборочного значения критерия χ_B^2

Таким образом, выборочное значение $\chi_B^2 = 3.16461$, а $\chi_{кр,\alpha}^2(l) = 10.191028$. Т.к. $\chi_B^2 < \chi_{кр,\alpha}^2(l)$, то делаем вывод, что гипотеза о соответствии выборки нормальному распределению не противоречит экспериментальным данным (может быть принята) при уровне значимости $\alpha = 0.07$

Задание 5

Вариант 38 ($a = 0.58$, $b = 5.58$)

Заданная выборка:

3,56729	1,91532	1,75496	0,60988	4,92115	1,31827	3,21486	1,76448	4,18726	0,72311
2,23232	1,75774	4,15388	1,48528	2,53803	1,95748	5,30158	0,80641	4,70308	1,96381
5,52906	3,21974	5,16957	1,59253	5,15092	4,80997	2,90238	5,38334	3,53395	2,89624
4,37966	4,85147	4,74207	3,74192	5,07493	2,35153	3,86664	5,48155	2,99182	3,98548
3,2255	2,76977	2,09944	2,59087	4,05865	5,28144	5,52691	1,1913	0,67274	1,18344
2,33713	4,25945	0,77823	5,57025	3,74692	3,05465	2,42353	4,82597	2,39986	4,47778
0,58362	2,52318	2,0461	3,21699	0,97332	5,40335	3,33817	4,80078	4,48832	3,51377
2,54389	4,65517	4,14499	4,46535	2,42719	2,32712	0,94533	3,59604	2,96302	0,97271
2,86833	0,85168	3,07548	0,60146	4,37278	1,65569	4,52029	2,42595	1,42498	3,43791
2,09587	5,43381	1,41063	3,02654	1,40605	4,67694	3,57717	3,71152	1,91024	5,44965
4,88588	4,59974	2,87227	2,34291	1,26337	2,9866	1,92945	1,9925	5,10216	2,47679
1,52002	1,64555	5,12012	3,78397	1,8132	0,69223	3,71549	1,21074	0,86082	4,15962
3,00398	3,44855	0,93753	1,0305	2,71429	2,72296	0,93642	2,93348	2,28346	3,74759
1,12397	4,97137	5,04276	2,51386	1,45904	3,1028	1,97533	3,67302	3,15439	4,95684
2,48327	4,87766	5,16564	5,07953	4,38759	1,94518	0,98307	4,24881	0,90355	2,15558
5,29357	2,18481	2,67792	0,7864	4,77473	4,77175	0,90384	2,43581	3,54833	4,55512
5,55844	1,60974	4,39035	4,92409	2,03792	1,97835	4,8878	2,41289	5,17198	5,28545
4,17032	4,03154	2,56418	5,15101	0,99449	3,91424	3,66601	2,48822	1,23582	1,73389
5,55478	1,87154	5,05722	1,45517	2,78292	5,17646	1,09861	2,77579	4,1887	1,80546
2,19212	2,95824	2,76868	0,61975	3,00695	1,3581	5,19147	5,27144	3,44188	1,64415

Упорядоченная выборка:

0,58362	0,60146	0,60988	0,61975	0,67274	0,69223	0,72311	0,77823	0,7864	0,80641
0,85168	0,86082	0,90355	0,90384	0,93642	0,93753	0,94533	0,97271	0,97332	0,98307
0,99449	1,0305	1,09861	1,12397	1,18344	1,1913	1,21074	1,23582	1,26337	1,31827
1,3581	1,40605	1,41063	1,42498	1,45517	1,45904	1,48528	1,52002	1,59253	1,60974
1,64415	1,64555	1,65569	1,73389	1,75496	1,75774	1,76448	1,80546	1,8132	1,87154
1,91024	1,91532	1,92945	1,94518	1,95748	1,96381	1,97533	1,97835	1,9925	2,03792
2,0461	2,09587	2,09944	2,15558	2,18481	2,19212	2,23232	2,28346	2,32712	2,33713
2,34291	2,35153	2,39986	2,41289	2,42353	2,42595	2,42719	2,43581	2,47679	2,48327
2,48822	2,51386	2,52318	2,53803	2,54389	2,56418	2,59087	2,67792	2,71429	2,72296
2,76868	2,76977	2,77579	2,78292	2,86833	2,87227	2,89624	2,90238	2,93348	2,95824
2,96302	2,9866	2,99182	3,00398	3,00695	3,02654	3,05465	3,07548	3,1028	3,15439
3,21486	3,21699	3,21974	3,2255	3,33817	3,43791	3,44188	3,44855	3,51377	3,53395
3,54833	3,56729	3,57717	3,59604	3,66601	3,67302	3,71152	3,71549	3,74192	3,74692
3,74759	3,78397	3,86664	3,91424	3,98548	4,03154	4,05865	4,14499	4,15388	4,15962
4,17032	4,18726	4,1887	4,24881	4,25945	4,37278	4,37966	4,38759	4,39035	4,46535
4,47778	4,48832	4,52029	4,55512	4,59974	4,65517	4,67694	4,70308	4,74207	4,77175
4,77473	4,80078	4,80997	4,82597	4,85147	4,87766	4,88588	4,8878	4,92115	4,92409
4,95684	4,97137	5,04276	5,05722	5,07493	5,07953	5,10216	5,12012	5,15092	5,15101
5,16564	5,16957	5,17198	5,17646	5,19147	5,27144	5,28144	5,28545	5,29357	5,30158
5,38334	5,40335	5,43381	5,44965	5,48155	5,52691	5,52906	5,55478	5,55844	5,57025



Рисунок 2 - График эмпирической функции распределения $F_N(x)$ данной выборки и график функции распределения $F(x)$ равномерного закона на отрезке $[a, b]$.

a	b	N	D_N	$D_N\sqrt{N}$	y^*	$F(y^*)$	$F_N(y^*)$	$F_N(y^* - 0)$
0,58	5,58	200	0,04835	0,68377	4,77175	0,83835	0,795	0,79

Таблица 4 - Вычисление выборочного значения критерия Колмогорова

Таким образом, выборочное значение $D_N\sqrt{N} = 0,68377$, а $k_\alpha = 1.358099$. Т.к. $D_N\sqrt{N} < k_\alpha$, то делаем вывод, что гипотеза о соответствии выборки равномерному распределению не противоречит экспериментальным данным (может быть принята) при уровне значимости $\alpha = 0.05$

Список литературы

1. Математическая статистика [Электронный ресурс]: метод. указания по выполнению лаб. работ / А.А. Лобузов — М.: МИРЭА, 2017.
2. Боровков А. А. Математическая статистика. — СПб.: Лань, 2010.-704 с.
3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: Юрайт, 2013. — 479 с.

Приложение

MS_4.py

```
import numpy as np
```

```
import pandas as pd
```

```
from openpyxl import Workbook
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
from scipy.stats import norm
```

```
from scipy.stats import chi2
```

```
import math
```

```
def create_table(sample):
```

```
    reshaped_sample = sample.reshape(20, 10)
```

```
    df = pd.DataFrame(reshaped_sample)
```

```
    df.to_excel("table.xlsx", index=False)
```

```
def create_sorted_table(sample):
```

```
    sorted_sample = np.sort(sample)
```

```
    reshaped_sample = sorted_sample.reshape(20, 10)
```

```
    df = pd.DataFrame(reshaped_sample)
```

```
    df.to_excel("sorted_table.xlsx", index=False)
```

```
def create_interval_series(sample, num_intervals):
```

```
    min_sample = np.min(sample)
```

```
    max_sample = np.max(sample)
```

```
    range_sample = max_sample - min_sample
```

```
    interval_width = range_sample / num_intervals
```

```
    borders = [min_sample + i * interval_width for i in range(num_intervals + 1)]
```

```
    intervals = []
```

```

for i in range(num_intervals):
    left = round(borders[i],5)
    right = round(borders[i + 1],5)
    interval = pd.Interval(left=left, right=right, closed="right")
    intervals.append(interval)
interval_indices = np.digitize(sample, borders[1:-1], right=True)
interval_counts = np.bincount(interval_indices, minlength=len(intervals))
interval_series = pd.DataFrame({
    'interval': intervals,
    'n_k': interval_counts
})
N = len(sample)
interval_series['w_k'] = interval_series['n_k'] / N
grouped = interval_series
total_ni = grouped['n_k'].sum()
total_wi = grouped['w_k'].sum()
total_row = pd.DataFrame([{'interval': "", 'n_k': total_ni, 'w_k': total_wi}])
big_grouped = pd.concat([grouped, total_row], ignore_index=True)
big_grouped.to_excel("interval_table.xlsx", index=False)
return grouped

```

```

def create_table2(interval_series, avg, sigma):
    a = []
    intervals = interval_series['interval']
    for interval in intervals:
        a.append(interval.left)
    a.append(intervals.iloc[-1].right)
    k = np.arange(0, len(a))
    col3 = (a - avg) / sigma
    p_k = [None]

```



```

for i in range(1, len(a)):
    if i == 1:
        p_k.append(norm.cdf(col3[1]))
    elif i == len(a) - 1:
        p_k.append(1 - norm.cdf(col3[len(a)-2]))
    else:
        p_k.append(norm.cdf(col3[i]) - norm.cdf(col3[i-1]))
col4 = []
for i in col3:
    col4.append(1/sigma * 1/(math.sqrt(2*math.pi))*math.exp(-i**2/2))
table = pd.DataFrame( {
    'k': k,
    'a_k': a,
    '(a_k - avg)/sigma': col3,
    '4': col4,
    '5': norm.cdf(col3),
    'p_k': p_k
})
total_p_k = table['p_k'].sum()
total_row = pd.DataFrame( [{'k': "", 'a_k': "", '(a_k - avg)/sigma': "", '4': "", '5': "",
'p_k': total_p_k}])
table = pd.concat([table, total_row], ignore_index=True)
table.to_excel("table4_2.xlsx", index=False)
return table

def plot_normal_distribution_with_histogram(interval_series, avg, sigma):
    intervals = interval_series['interval']
    w_k = interval_series['w_k']
    bin_edges = [interval.left for interval in intervals]
    bin_edges.append(intervals.iloc[-1].right)

```

```

bin_edges = np.array(bin_edges)
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(bin_edges[:-1], w_k, width=np.diff(bin_edges), align='edge', alpha=0.6,
color='skyblue', label='Гистограмма')

xmin, xmax = plt.xlim()
x = np.linspace(xmin, xmax, 100)
p = norm.pdf(x, avg, sigma)
plt.plot(x, p, 'r', linewidth=2, label='Плотность нормального распределения')
plt.title('Гистограмма и плотность нормального распределения')
plt.xlabel('Значения')
plt.ylabel('Плотность / Относительная частота')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

def create_table3(interval_series, avg, sigma, size):
    intervals = interval_series['interval']
    k = np.arange(1, intervals.size+1)
    interval_series_with_k = interval_series.copy()
    interval_series_with_k['k'] = k
    res = interval_series_with_k[['k', 'interval', 'w_k']].copy()
    p_k = [norm.cdf((interval.right-avg)/sigma) - norm.cdf((interval.left-avg)/sigma)
for interval in intervals]
    res['p_k'] = p_k
    res['dif'] = np.abs(res['w_k']-res['p_k'])
    res['6'] = size * res['dif']**2/res['p_k']
    max_dif = np.max(res['dif'])
    total_wk = res['w_k'].sum()
    total_pk = res['p_k'].sum()
    total6 = res['6'].sum()

```

```

total_row = pd.DataFrame([{'k' : "", 'interval': "", 'w_k': total_wk, 'p_k': total_pk,
'dif': max_dif, '6' : total6}])
res = pd.concat([res, total_row], ignore_index=True)
res.to_excel("table4_3.xlsx", index=False)
return res

```

n = 8

```

sample = np.array([
-
0.35319,0.67050,3.28565,1.75772,2.26159,2.18680,4.35132,0.02902,1.79163,2.64
390,
3.87812,2.04162,2.67021,2.38500,1.08521,2.18478,1.02831,0.95976,2.59487,1.87
637,
3.46145,1.30609,0.13458,1.35363,2.46486,2.71883,0.11349,4.23509,1.53353,0.76
606,
-0.52306,1.55661,0.04814,3.31585,1.81806,1.67291,1.41088,-
0.37021,0.89168,0.90307,
2.60667,3.13860,2.39235,2.14426,2.64293,0.21744,2.71156,0.21635,0.51326,1.71
568,
-
1.36922,2.31949,1.34816,0.66422,1.96820,2.89083,1.11448,3.26231,0.92168,0.97
945,
0.60188,0.40433,5.03433,1.37509,1.83173,1.52859,-
0.69152,3.24312,3.07837,2.88186,
1.63916,2.86765,1.50226,1.16751,1.34941,0.33445,1.76847,1.41619,1.38032,2.58
211,
2.43292,-0.11520,-0.97794,2.53527,3.01750,2.66244,-
1.40950,1.47793,2.46935,0.35374,

```

2.29257,-0.96679,2.24708,3.29181,0.18227,3.30234,2.25312,0.82286,0.70665,-
1.93410,
2.93132,1.65284,-0.73309,-2.76601,2.23082,-0.06830,1.46044,2.90257,0.38346,-
0.24683,
1.03768,0.90566,5.45633,0.22535,-
0.33776,1.75757,0.74655,4.06908,1.14494,2.13721,
1.98196,-
0.41657,0.40346,1.45121,1.96879,0.65668,0.77729,1.94001,2.06009,1.89094,
4.06745,1.69644,0.45294,0.25100,2.15031,0.19924,-
0.14499,1.79545,0.48271,2.38058,
2.81173,1.85969,0.54444,0.86312,0.81711,2.90022,-0.30595,-
0.08786,1.28431,0.56956,
1.51394,-0.19003,1.43700,1.90238,-
0.99506,2.55284,1.61840,1.61983,1.77842,1.57263,
2.97090,1.26141,2.83559,2.23720,1.97463,-0.68673,-
1.11565,2.50110,2.13355,0.57220,
-0.49380,1.38311,0.73993,-
0.37772,2.51722,4.19842,0.87829,0.40752,1.33957,1.13171,
0.60670,1.36902,0.26082,-1.32240,3.57378,1.80512,2.70523,0.69886,1.09151,-
0.63845,
3.95989,0.39874,2.97671,0.61669,-
1.04132,0.08427,2.16377,1.37692,2.45751,1.89524])

`create_table(sample)`

`create_sorted_table(sample)`

`sample.sort()`

`interval_series = create_interval_series(sample, n)`

```

avg = round(sample.sum() / sample.size,5)

interval_widths = [interval.right - interval.left for interval in
interval_series['interval']]
h = np.mean(interval_widths)
avg_2 = 0
for i in sample:
    avg_2 += i**2
avg_2 /= sample.size
avg_2 -= h**2/12 + avg**2
avg_2 = round(avg_2, 5)
sigma = round(math.sqrt(avg_2),5)

table_2 = create_table2(interval_series, avg, sigma)
plot_normal_distribution_with_histogram(interval_series, avg, sigma)
table_3 = create_table3(interval_series, avg, sigma, sample.size)

critical_value = 10.191028
my_chi2 = table_3['6'].iloc[-1]
if my_chi2 > critical_value:
    print("Гипотеза отвергнута")
else:
    print("Гипотеза не отвергнута")

```

MS_5.py

```

import numpy as np
import pandas as pd
from openpyxl import Workbook
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm

```

```
from scipy.stats import chi2
```

```
import math
```

```
def create_table(sample):
```

```
    reshaped_sample = sample.reshape(20, 10)
```

```
    df = pd.DataFrame(reshaped_sample)
```

```
    df.to_excel("table.xlsx", index=False)
```

```
def create_sorted_table(sample):
```

```
    sorted_sample = np.sort(sample)
```

```
    reshaped_sample = sorted_sample.reshape(20, 10)
```

```
    df = pd.DataFrame(reshaped_sample)
```

```
    df.to_excel("sorted_table.xlsx", index=False)
```

```
def plot_empirical_cdf(sample, a, b):
```

```
    n = len(sample)
```

```
    cumulative_probabilities = np.arange(1, n + 1) / n
```

```
    x_uniform = np.linspace(a - (b-a)/10, b + (b-a)/10, 1000)
```

```
    y_uniform = np.zeros_like(x_uniform)
```

```
    y_uniform[(x_uniform >= a) & (x_uniform <= b)] = (x_uniform[(x_uniform >= a) & (x_uniform <= b)] - a) / (b - a)
```

```
    y_uniform[x_uniform > b] = 1
```

```
    cdf = pd.DataFrame({'x': x_uniform, 'cdf': y_uniform})
```

```
    plt.figure(figsize=(10, 6))
```

```
    plt.plot(sample, cumulative_probabilities, color='blue', linewidth=2,  
label='График эмперической функции распределения выборки')
```

```
    plt.plot(cdf['x'], cdf['cdf'], linestyle='--', color = 'red', label='График функции  
распределения равномерного закона')
```

```
    plt.xlabel("Значение")
```

```

plt.ylabel("Эмпирическая функция распределения")
plt.title("Эмпирическая функция распределения")
plt.grid(True)
plt.xlim(left=0, right=sample.max() * 1.1)
plt.legend()
plt.show()

def create_table1(sample, a, b):
    cols = []
    for j in range(sample.size):
        if j == 0:
            cols.append(abs(j/sample.size - (sample[j]-a) / (b-a)))
            continue
            cols.append(max(abs(j/sample.size - (sample[j]-a) / (b-a)), abs((j-
1)/sample.size - (sample[j]-a) / (b-a))))
    max_arg = np.argmax(cols)
    y = sample[max_arg]
    d = cols[max_arg]

    table = pd.DataFrame([ {
        'a': a,
        'b': b,
        'N': sample.size,
        'D_N': d,
        'D_N*sqrt(N)': d*math.sqrt(sample.size),
        'y*': y,
        'F(y*)': (y - a) / (b-a),
        'F_N(y*)': max_arg/sample.size,
        'F_N(y*-0)': (max_arg-1)/sample.size
    }])

```

```
table.to_excel("table5_1.xlsx", index=False)
return table
```

```
sample = np.array([
3.56729,1.91532,1.75496,0.60988,4.92115,1.31827,3.21486,1.76448,4.18726,0.72
311,
2.23232,1.75774,4.15388,1.48528,2.53803,1.95748,5.30158,0.80641,4.70308,1.96
381,
5.52906,3.21974,5.16957,1.59253,5.15092,4.80997,2.90238,5.38334,3.53395,2.89
624,
4.37966,4.85147,4.74207,3.74192,5.07493,2.35153,3.86664,5.48155,2.99182,3.98
548,
3.22550,2.76977,2.09944,2.59087,4.05865,5.28144,5.52691,1.19130,0.67274,1.18
344,
2.33713,4.25945,0.77823,5.57025,3.74692,3.05465,2.42353,4.82597,2.39986,4.47
778,
0.58362,2.52318,2.04610,3.21699,0.97332,5.40335,3.33817,4.80078,4.48832,3.51
377,
2.54389,4.65517,4.14499,4.46535,2.42719,2.32712,0.94533,3.59604,2.96302,0.97
271,
2.86833,0.85168,3.07548,0.60146,4.37278,1.65569,4.52029,2.42595,1.42498,3.43
791,
2.09587,5.43381,1.41063,3.02654,1.40605,4.67694,3.57717,3.71152,1.91024,5.44
965,
4.88588,4.59974,2.87227,2.34291,1.26337,2.98660,1.92945,1.99250,5.10216,2.47
679,
1.52002,1.64555,5.12012,3.78397,1.81320,0.69223,3.71549,1.21074,0.86082,4.15
962,
```


3.00398,3.44855,0.93753,1.03050,2.71429,2.72296,0.93642,2.93348,2.28346,3.74
759,
1.12397,4.97137,5.04276,2.51386,1.45904,3.10280,1.97533,3.67302,3.15439,4.95
684,
2.48327,4.87766,5.16564,5.07953,4.38759,1.94518,0.98307,4.24881,0.90355,2.15
558,
5.29357,2.18481,2.67792,0.78640,4.77473,4.77175,0.90384,2.43581,3.54833,4.55
512,
5.55844,1.60974,4.39035,4.92409,2.03792,1.97835,4.88780,2.41289,5.17198,5.28
545,
4.17032,4.03154,2.56418,5.15101,0.99449,3.91424,3.66601,2.48822,1.23582,1.73
389,
5.55478,1.87154,5.05722,1.45517,2.78292,5.17646,1.09861,2.77579,4.18870,1.80
546,
2.19212,2.95824,2.76868,0.61975,3.00695,1.35810,5.19147,5.27144,3.44188,1.64
415])

`create_table(sample)`

`create_sorted_table(sample)`

`sample.sort()`

`a = 0.58`

`b = 5.58`

`alpha = 0.05`

`table1 = create_table1(sample, a, b)`

`plot_empirical_cdf(sample, a, b)`

`D_crit = 1.358099`

```
D = table1['D_N*sqrt(N)'].item()
if D > D_crit:
    print("Гипотеза отвергнута")
else:
    print("Гипотеза не отвергнута")
```